

武汉大学 2023-2024 学年第二学期

《高等数学 B2》期末考试试题(A 卷)

考试时间：2024 年 6 月 19 日 14:30-16:30

注意事项：

1. 本试卷共 12 道试题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。
2. 请将答案全部写在答题卡上的对应题号区域，写在其他位置无效。

一、(10 分) 已知 $|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=1, |\vec{c}|=2, (\vec{a}, \vec{b})=\frac{\pi}{3}, \text{Prj}_{\vec{c}}(\vec{a} \times \vec{b})=-1$.

1) 计算 $|\vec{a} + \vec{b}|$; 2) 计算 $\vec{a} - \vec{b}$ 与 $\vec{a} + \vec{b}$ 的夹角的余弦 $\cos \theta$; 3) 计算 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$.

二、(9 分) 已知曲面 $S: z=2x^2+y^2$, 平面 $\pi: 4x+4y-z-17=0$.

- 1) 在曲面 S 上找一点 $P(x_0, y_0, z_0)$, 使得曲面 S 在点 P 处的切平面平行于平面 π ;
- 2) 求 1) 中的点 P 到平面 π 的距离.

三、(9 分) 已知 $z=yf(x+y, xy^2)$, 其中 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 且 $f'_1(1, 0)=f'_2(1, 0)=1$.

1) 求 dz ; 2) 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,0)}$.

四、(8 分) 计算二重积分 $\iint_D (1+x \sin y) \sqrt{x^2+y^2} dx dy$, 其中区域 $D=\{(x, y) | x^2+y^2 \leq 4x\}$.

五、(8 分) 计算对面积的曲面积分 $I=\iint_S (x^2+2x) dS$, 其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$.

六、(8 分) 已知 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x}}$, 易知 $f^{(n)}(x)=\frac{(2n-1)!!}{2^n}(1-x)^{-n-\frac{1}{2}}$. 将函数 $f(x)$ 及 $\arcsin x$ 展开

成 x 的幂级数 (已知两个函数都可在区间 $(-1, 1)$ 内展开成 x 的幂级数, 无需再证).

七、(9 分) 设函数 $f(x, y)=\begin{cases} \frac{x^2 \sin y}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 考虑如下问题:

- 1) 该函数 $f(x, y)$ 在点 $O(0, 0)$ 处是否连续? 说明理由.
- 2) 求函数 $f(x, y)$ 在点 $O(0, 0)$ 处的偏导数 $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$.
- 3) 函数 $f(x, y)$ 在点 $O(0, 0)$ 处是否可微? 说明理由.



八、(9分) 计算 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + \cos y) dy dz + z^2 dx dy$, 其中 Σ 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧.

九、(8分) 设 Γ 为圆柱面 $y^2 + x^2 = 2x$ 与旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 的交线, 从 z 轴正向看为逆时针方向, 计算 $I = \int_{\Gamma} (z - y) dx + (x - y) dz$.

十、(8分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} (x-1)^n$ 的收敛半径、收敛域, 并计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n (2n+1)}$ 的和.

十一、(9分) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^2 + xyz - x^2 y - xy^2 = 10$ 在点 $(1, 1, 3)$ 的邻域内确定的隐函数.

1) 计算 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)}$, $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)}$ 以及 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)}$;

2) 函数 $z = z(x, y)$ 在 $(1, 1)$ 处是否取极值? 若取极值, 取极大值还是极小值?

十二、(5分) 讨论下列级数的敛散性: 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi(3 - \sqrt{5})^n)$; 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi(3 + \sqrt{5})^n)$.

